Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования

“Чувашский государственный университет им И.Н. Ульянова”

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине ТРПО

“Моделирование бизнес- процессов в BPMN”

В-12

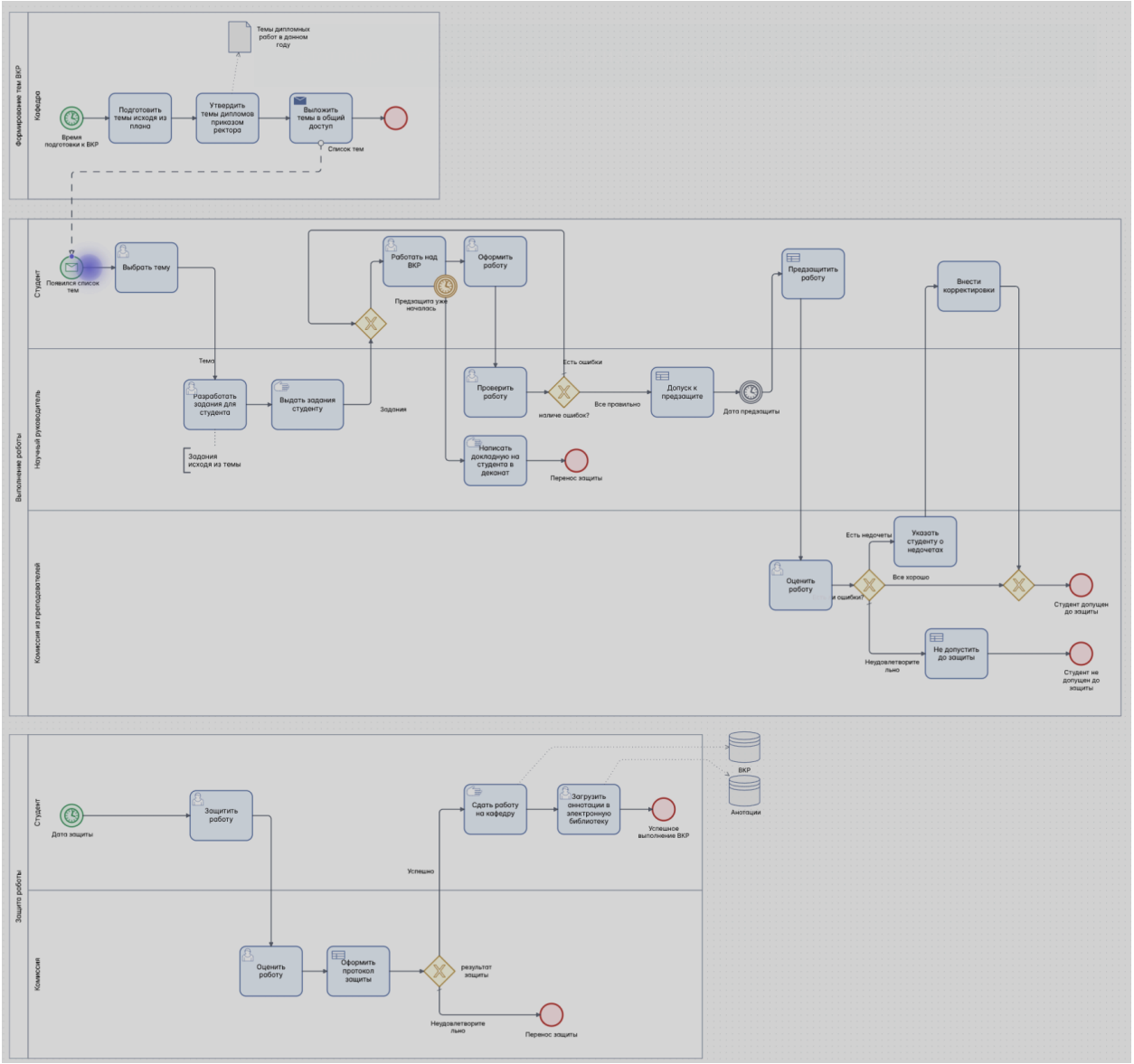
Выполнил: Иванов И.Л.

Студент группы ивт-42-23

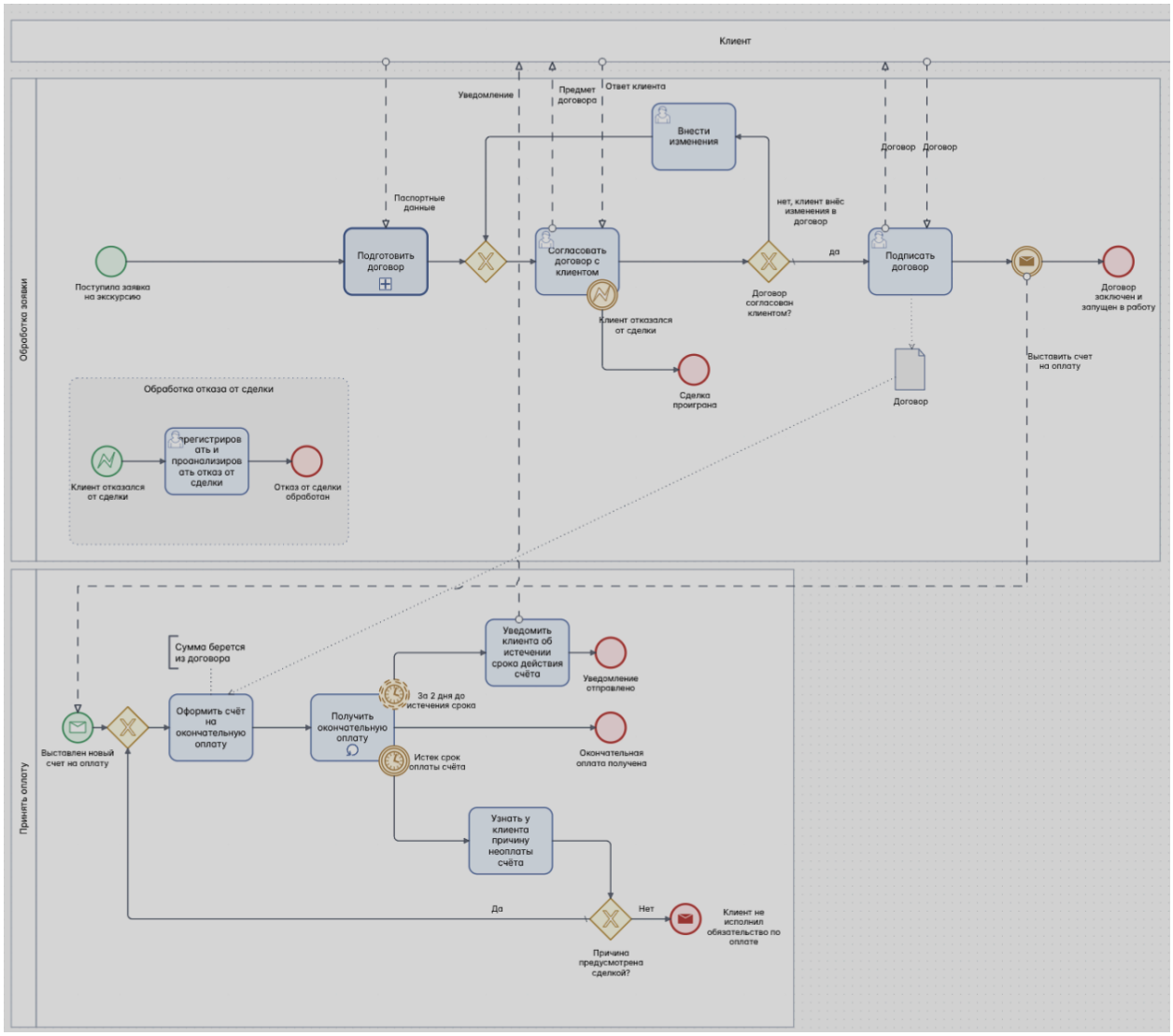
Проверила: Путевская И.В.

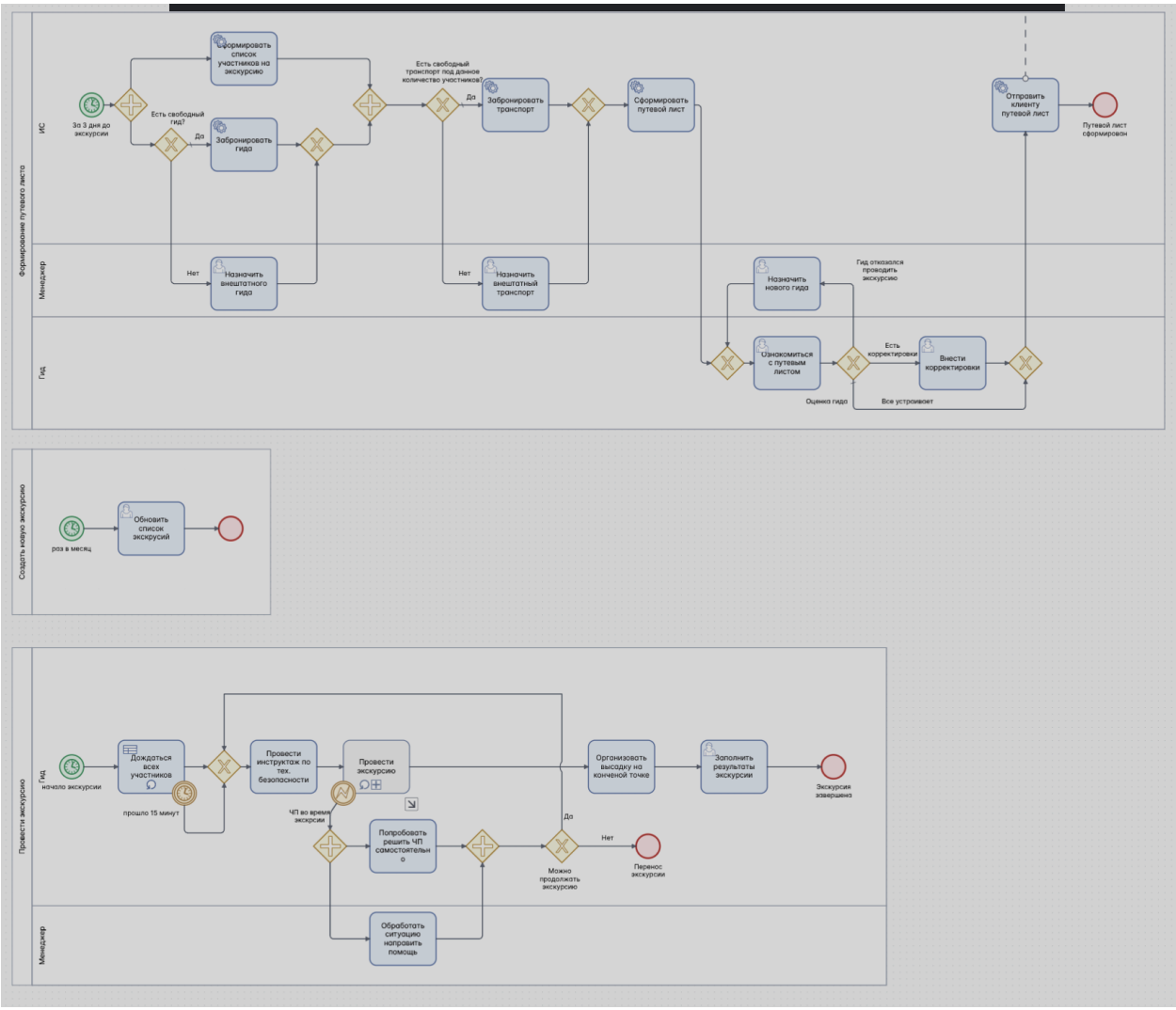
Чебоксары, 2026

Модель BPMN для ВКР



Модель BPMN для Экскурсионного бюро


Клиент
Обработка заявки
Уведомление
Предмет договора
Ответ клиента
Внести изменения
Паспортные данные
Договор
Договор
нет, клиент внёс изменения в договор
Поступила заявка на экскурсию
Подготовить договор
Согласовать договор с клиентом
Договор согласован клиентом?
да
Подписать договор
Договор заключен и запущен в работу
Клиент отказался от сделки
Сделка проиграна
Выставить счет на оплату
Договор
Обработка отказа от сделки
Клиент отказался от сделки
Зарегистрировать и проанализировать отказ от сделки
Отказ от сделки обработан
Принять оплату
Сумма берется из договора
Уведомить клиента об истечении срока действия счёта
Уведомление отправлено
За 2 дня до истечения срока
Выставлен новый счет на оплату
Оформить счёт на окончательную оплату
Получить окончательную оплату
Окончательная оплата получена
Истек срок оплаты счёта
Узнать у клиента причину неоплаты счёта
Да
Нет
Клиент не исполнил обязательство по оплате
Причина предусмотрена сделкой?



Вопросы:

1. Классификация бизнес-процессов:
    - Основные (операционные): создают ценность для клиента и приносят прибыль компании (например, производство, продажи).
    - Обеспечивающие (вспомогательные): поддерживают работу основных процессов (например, ИТ-поддержка, бухгалтерия, кадры).
    - Управляющие: процессы стратегического и оперативного планирования, контроля (например, аудит, корпоративное управление).
    - Процессы развития: направлены на улучшение компании и создание новых продуктов (например, R&D, модернизация).
2. Отличие функционального и процессного подходов:

- Функциональный подход разделяет организацию на отделы (вертикальное управление). Сотрудники фокусируются на выполнении только своей узкой функции, что часто приводит к бюрократии и потере информации между отделами.
- Процессный подход фокусируется на сквозном результате (горизонтальное управление). Процесс пронизывает разные отделы, объединяя их общей целью — созданием конечной ценности для клиента.

3. 4 шага использования BPM-систем (жизненный цикл BPM):

1. Моделирование (Проектирование): описание процесса в виде схемы (например, AS-IS и TO-BE).
2. Исполнение (Автоматизация): запуск процесса в работу с помощью BPM-движка.
3. Контроль (Мониторинг): отслеживание метрик, времени выполнения и «узких мест» работающего процесса.
4. Улучшение (Оптимизация): анализ полученных данных и внесение изменений в модель для повышения эффективности.

4. Отличие BPMN от других нотаций: Главное отличие BPMN — исполняемость. Модели BPMN (формат XML) могут напрямую транслироваться в код и выполняться BPM-движком.

5. BPMN отражает процессное моделирование. Как вы это понимаете?

Это означает, что нотация позволяет наглядно показать сквозной алгоритм работы: с чего процесс начинается (событие), кто в нем участвует (пулы и дорожки), в какой последовательности выполняются задачи (поток управления) и как система реагирует на нештатные ситуации и развилки.

6. Оркестрация бизнес-процессов и отличие от автоматизации:

- Оркестрация — это централизованное управление взаимодействием различных ИТ-систем, сервисов и людей в рамках единого сквозного процесса (как дирижер управляет оркестром).

- Автоматизация — это замена ручного труда машинным на уровне выполнения отдельной, изолированной задачи. Оркестрация координирует эти автоматизированные задачи между собой.

7. Различие оркестрации и хореографии:

- Оркестрация: есть центральный «контроллер» (процесс находится внутри одного пула), который отдает команды и управляет ходом выполнения.
- Хореография: децентрализованное взаимодействие. Это схема обмена сообщениями между несколькими независимыми пулами (партнерами), где нет единого «руководителя», и каждый действует по своим внутренним правилам.

8. «Исполняемый BPMN»: Фраза означает, что нарисованная бизнес-аналитиком диаграмма является не просто статичной картинкой, а транслируется в машиночитаемый код. BPMS-система (например, Camunda, Bizagi) может буквально «запустить» эту схему: автоматически назначать задачи людям, рассылать письма и вызывать скрипты согласно нарисованным стрелкам.

9. Основные категории элементов нотации BPMN:

- Узлы потока управления (События, Задачи/Действия, Шлюзы).
- Соединяющие объекты (Потоки управления, Потоки сообщений, Ассоциации).
- Зоны ответственности (Пулы и Дорожки/Swimlanes).
- Артефакты (Объекты данных, Группы, Текстовые аннотации).

10. Классификация событий. Промежуточные события: По расположению события делятся на: Стартовые, Промежуточные и Конечные. По триггеру: обрабатывающие (Catching - ждут наступления) и генерирующие (Throwing - создают событие). *К промежуточным событиям* относится все, что происходит между стартом и концом процесса и влияет на его ход: задержки времени (таймер), получение или отправка сообщений, возникновение ошибок, сигналы или эскалации.

11. Классификация действий (Activities):

- Задачи (Task): атомарные, неделимые шаги процесса.
- Подпроцессы (Sub-process): составные действия, скрывающие внутри себя отдельную детализированную схему.
- Вызывающие процессы (Call Activity): глобальные процессы, которые переиспользуются в других моделях.

12. Классификация логических операторов (шлюзов):

- Эксклюзивный / Исключающее ИЛИ (XOR - маркер «пусто» или «X»)
- Параллельный / И (AND - маркер «+»)
- Инклюзивный / ИЛИ (OR - маркер «O»)
- Событийный (Event-based - маркер «шестиугольник»)
- Комплексный (Complex - маркер «*»)

13. Классификация соединяющих объектов:

- Поток управления (Sequence Flow) — сплошная линия со стрелкой (задает строгую очередность).
- Поток сообщений (Message Flow) — штриховая линия с открытой стрелкой (связь между разными пулами).
- Ассоциация (Association) — пунктирная линия (связывает артефакты, например текст или данные, с объектами).

14. Множественные экземпляры (Multi-instance): Это маркер задачи или подпроцесса (три горизонтальные или вертикальные черточки), означающий, что данное действие выполняется многократно — по одному разу для каждого элемента из какого-либо списка (например, проверка каждого из 10 документов). Может выполняться параллельно или последовательно.

15. Ad-hoc-подпроцесс: Это неструктурированный подпроцесс (маркер «тильда ~»). Внутри него задачи не соединены строгими стрелками управления.

Исполнитель сам решает, какие задачи, в каком порядке и сколько раз выполнять для достижения цели подпроцесса.

16. Оператор для синхронизации: Это относится к сходящимся шлюзам (обычно параллельному AND или инклюзивному OR). Синхронизация означает, что в этой точке процесс «зависает» и ждет, пока токены не придут по всем активным входящим параллельным веткам, и только после этого объединяет их и пропускает процесс дальше.

17. Описание элементов на скриншоте:

- Верхний ряд (События): 1. Конечное генерирующее событие-сообщение (Отправка сообщения в конце); 2. Промежуточное событие-таймер; 3. Промежуточное обрабатывающее событие-сообщение (Получение); 4. Промежуточное генерирующее событие-сообщение (Отправка); 5. Конечное событие-ошибка.
- Нижний ряд (Связи): 1. Поток по умолчанию (перечеркнутая линия); 2. Условный поток (линия с мини-ромбом); 3. Поток сообщений (штриховая); 4. Направленная ассоциация (пунктирная); 5. Поток управления (сплошная линия).

18. Как отметить, что процесс продолжается только после обработки события: Для этого на сплошную линию потока управления (Sequence flow) помещается промежуточное обрабатывающее событие (Catching event, например, таймер или сообщение — двойная окружность со светлым значком). Токен дойдет до него, остановится и не пойдет дальше, пока событие не наступит.

19. Промежуточное событие-таймер используется для того... ...чтобы приостановить ход процесса на заданное время (например, «ждать 2 часа»), дождаться конкретной даты (например, «ждать до 31 декабря»), либо (если прикреплено к границе задачи) для прерывания зависшей задачи по таймауту (например, «если нет ответа 3 дня — отменить»).

20. Граничные события в BPMN: Это события, прикрепленные прямо на границу прямоугольника задачи/подпроцесса. Они обрабатывают ситуации, возникающие во время выполнения этой задачи.

- Два класса: Прерывающие (сплошной контур) — отменяют выполняемую задачу; Непрерывающие (штриховой контур) — запускают параллельную ветку, не отменяя саму задачу.
- Примеры: Граничный таймер (отмена задачи, если истекло время), Граничная ошибка (переход к сценарию обработки системного сбоя).

21. Различные типы задач (Task) в BPMN:

- Пользовательская задача (User Task): выполняется человеком в интерфейсе ИТ-системы.
- Сервисная задача (Service Task): выполняется автоматически системой/роботом (вызов API).
- Задача-скрипт (Script Task): исполнение фрагмента кода движком.
- Задача отправки/получения (Send/Receive Task): коммуникация сообщениями.
- Ручная задача (Manual Task): выполняется человеком физически, без компьютера (например, разгрузить машину).
- Бизнес-правило (Business Rule Task): обращение к таблице принятия решений.

Вывод: были получены практические навыки в моделирование бизнес- процессов в BPMN